

Спецификация требований

1. Общее описание

1.1. Цель создания

Создание веб-приложения NexLibra — цифровой библиотеки, предоставляющей пользователям удобный доступ к электронному каталогу, поиск и бронирование книг, а сотрудникам библиотеки — инструменты управления фондом, читателями и заявками. Система должна автоматизировать основные процессы обслуживания читателей и повысить эффективность работы библиотеки.

1.2. Границы проекта

Входит в проект:

- Публичный каталог книг с фильтрацией (жанр, год, статус), поиском, сортировкой и пагинацией.
- Страница книги с галереей изображений, техническими характеристиками (аналог технических данных) и формой бронирования.
- Регистрация и аутентификация пользователей (JWT, bcrypt).
- Личный кабинет читателя: редактирование профиля (имя, телефон, адрес, фото), просмотр активных бронирований и истории.
- Онлайн-бронирование книг с ограничением до 3 активных броней и сроком резерва 3 дня.
- REST API для взаимодействия клиента и сервера.
- Адаптивная вёрстка (mobile-first).
- Переключение светлой и тёмной темы.
- Административная панель:
 - Дашборд с KPI (книги в наличии, активные бронирования, новые пользователи за месяц).
 - CRUD-управление автопарком книг (добавление, редактирование, изменение статуса).
 - Управление пользователями и ролями (Читатель, Библиотекарь, Администратор).

- Просмотр и обработка всех бронирований (изменение статусов «Выдана», «Возвращена» и др.).

Не входит в разработку (в рамках текущей версии):

- Интеграция с внешними библиотечными системами (ИРБИС, ОРАС).
- Полнотекстовое онлайн-чтение книг.
- Платёжные модули (штрафы, платные услуги).
- Межбиблиотечный обмен и филиальная структура.

1.3. Окружение системы

NexLibra — самостоятельная клиент-серверная система:

- **Клиент:** React (Vite), Tailwind CSS.
- **Сервер:** Node.js + Express.
- **База данных:** PostgreSQL.
- **Взаимодействие:** REST API, формат JSON. Аутентификация — JWT,

пароли хешируются bcrypt.

- **Загрузка файлов:** изображения хранятся в public/uploads, опциональная оптимизация через sharp.

1.4. Характеристика пользователей

Роль	Описание	Основные возможности
Гость (неавторизованный)	Посетитель сайта	Просмотр каталога, поиск, фильтрация, чтение описаний книг. Не имеет доступа к бронированию и личному кабинету.
Читатель (авторизованный)	Зарегистрированный пользователь	Все права гостя + бронирование книг, просмотр своих бронирований и истории, редактирование профиля, загрузка аватара.
Библиотекарь (сотрудник)	Работник библиотеки	Управление каталогом книг (CRUD), просмотр и обработка бронирований (выдача/возврат), доступ к дашборду.
Администратор	IT-администратор / старший библиотекарь	Полный доступ: управление книгами, пользователями и их ролями, все бронирования, настройки системы.

1.5. Термины и соглашение

Термин / Сокращение	Определение
Книга / Издание	Книга / Издание — запись в каталоге библиотеки, содержащая ISBN, автора, название, год, жанр, аннотацию, URL обложки, статус и другие метаданные.
Бронирование	Временное резервирование книги читателем. Срок действия – 3 дня. Автоматическое снятие брони (опционально) реализуется фоновой задачей.
Статус книги	«В наличии», «Забронирована», «Выдана», «Недоступна».
Статус бронирования	«Активно», «Отменена», «Выдана», «Завершена».
JWT (JSON Web Token)	Токен доступа, передаваемый в заголовке Authorization: Bearer <токен> для аутентификации запросов.
bcrypt	Библиотека хеширования паролей.
KPI	Ключевые показатели эффективности (количество книг, активных броней, новых пользователей).
СТА	Call-to-Action – призыв к действию (кнопка записи, бронирования).

2. Детальные требования

2.1. Требования к внешним интерфейсам

2.1.1. Интерфейсы пользователя

Дизайн современный, минималистичный, с поддержкой светлой и тёмной тем (переключение сохраняется в localStorage). Адаптивная вёрстка обеспечивает корректное отображение на устройствах от 320px до 1920px.

Главная страница:

- Него-блок с градиентным фоном, заголовком «Добро пожаловать в NexLibra» и кнопкой «Перейти в каталог».
- Слайдер «Популярные книги» (4 карточки, навигация стрелками).
- Блок преимуществ (3 иконки с подписями: «Тысячи книг», «Мгновенное бронирование», «Читайте где угодно»).
- СТА-блок «Присоединяйтесь сегодня» с кнопкой регистрации.

Каталог:

- Сетка карточек книг: обложка, название, автор, жанр, год, статус (цветной бейдж).

- Фильтры (на десктопе – боковая панель, на мобильных – выезжающая панель):

- Поисковая строка (по названию и автору).
- Выпадающий список жанра.
- Фильтр по году (слайдер или выбор диапазона).
- Фильтр по статусу («В наличии», «Все»).

- Сортировка: выпадающий список («По новизне», «По алфавиту», «По популярности»).

- Пагинация: по 16 книг на страницу.
- Индикатор «Найдено N книг».

Детальная страница книги:

- Хлебные крошки: «Главная / Каталог / Название книги»..
- Галерея: основное изображение + миниатюры (до 4 шт.), переключение по клику.

- Блок характеристик: ISBN, автор, жанр, год, аннотация.
- Статус книги с цветным индикатором.
- Кнопка «Забронировать» (только для авторизованных, если книга в статусе «В наличии»).

- При нажатии открывается модальное окно подтверждения.
- Блок «Нужна помощь?» с иконкой и контактами библиотеки

Модальное окно бронирования:

- Поля: имя (предзаполнено), email (заблокировано), телефон (опционально), дата (не ранее сегодня), время, комментарий.

- Кнопка «Отправить запрос» → смена на «Отправлено!» и закрытие через 1.5 с.

Личный кабинет:

- Редактирование профиля: имя, телефон, адрес, аватар (drop-zone с предпросмотром, загрузка на сервер).

- Секция «Активные бронирования»: список с датой истечения и кнопкой «Отменить»

- Секция «История бронирований»: завершённые и отменённые

Административная панель:

- Боковое меню (фиксированное на десктопе, выезжающее на мобильных) с пунктами: Панель, Книги, Бронирования, Пользователи (для админа), ссылка «← На главную».

- Дашборд (виджеты KPI):

- «Книг в наличии» (число, изменение за месяц)

- «Активных бронирований» (всего / сегодня)

- «Новых пользователей» (всего / за месяц)

- Управление книгами:

- Сетка карточек с обложкой, названием, автором, годом, статусом и кнопкой «Изменить»

- Кнопка «+ Добавить книгу» вверху или FAB.

- Модальное окно для добавления/редактирования (поля: ISBN, название, автор, жанр, год, обложка, описание, статус).

- Управление бронированиями:

- Таблица: ID, читатель (имя/email), книга, дата создания, истекает, статус, действия (кнопки «Выдать», «Отменить», «Завершить»)

- Управление пользователями:

- Таблица с аватарками, именем, email, телефоном, ролью.

- Выпадающий список для смены роли (только для администратора)

Общие элементы

- Шапка: логотип, навигация (Каталог, О библиотеке, Контакты), кнопка переключения темы, вход/регистрация.

- Подвал: копирайт, ссылки, контакты.

- Все формы имеют клиентскую валидацию (пустые поля, формат email, длина пароля ≥ 6 символов).

2.1.2. Аппаратные интерфейсы

Отсутствуют. Система работает на стандартном пользовательском оборудовании с браузером и доступом в интернет.

2.1.3. Программные интерфейсы

Взаимодействие клиент-сервер через REST API, формат JSON.

Протоколы: HTTPS (в продакшене), HTTP для разработки.

Авторизация: Заголовок Authorization: Bearer <JWT>.

Формат данных: JSON, кодировка UTF-8.

Метод	Путь	Назначение	Доступ
POST	/api/auth/register	Регистрация (email, password, name, phone?, address?, photo_url?)	Гость
POST	/api/auth/login	Вход, возвращает { token, user }	Гость
GET	/api/auth/me	Профиль текущего пользователя	JWT
PUT	/api/auth/me	Обновить профиль	JWT
POST	/api/auth/upload	Загрузка аватара (base64) → { url }	JWT
GET	/api/books	Список книг (?search, genre, status, yearMin, yearMax, page, limit=16, sort)	Все
GET	/api/books/:id	Детальная информация о книге	Все
POST	/api/reservations	Создать бронирование (body: { bookId })	Читатель
GET	/api/reservations/active	Активные брони текущего пользователя	Читатель
GET	/api/reservations/history	История бронирований	Читатель
DELETE	/api/reservations/:id	Отменить бронь	Читатель
GET	/api/admin/stats	KPI для дашборда	Библиотекарь+Админ
GET	/api/admin/users	Список пользователей	Библиотекарь+Админ

PUT	/api/admin/users/:id	Редактировать пользователя	Админ
PUT	/api/admin/users/:id/role	Сменить роль	Админ
POST	/api/admin/books	Добавить книгу	Библиотекарь+Админ
PUT	/api/admin/books/:id	Редактировать книгу	Библиотекарь+Админ
DELETE	/api/admin/books/:id	Удалить книгу	Админ
GET	/api/admin/reservations	Все бронирования	Библиотекарь+Админ
PUT	/api/admin/reservations/:id	Изменить статус бронирования	Библиотекарь+Админ

2.1.4. Интерфейсы связи и коммуникаций

- Клиент ↔ Сервер: HTTP/HTTPS, JSON.
- Статические файлы (изображения, загруженные пользователями) отдаются через /uploads.

2.2. Функциональные требования

Модуль «Каталог и поиск»

FR-01: Просмотр каталога

- **Описание:** Отображение сетки карточек книг с обложкой, названием, автором, жанром, годом и статусом.

- **Приоритет:** Высокий

FR-02: Фильтрация книг

- **Описание:** Фильтры: поиск по названию/автору, выпадающий список жанра, диапазон года (от-до), статус «В наличии». Фильтры применяются динамически или по кнопке «Применить».

- **Приоритет:** Высокий

FR-03: Сортировка

- **Описание:** Выпадающий список с вариантами: «По новизне» (год убыв.), «По алфавиту» (название), «По популярности».

- **Приоритет:** Высокий

FR-04: Пагинация

- **Описание:** Разбиение на страницы по 16 книг; навигация с номерами страниц и стрелками.

- **Приоритет:** Высокий

FR-05: Быстрый поиск

- **Описание:** Поле поиска в шапке или на главной, минимальная длина запроса 2 символа, поиск регистронезависимый.

- **Приоритет:** Средний

FR-06: Страница книги

- **Описание:** Полная информация: галерея изображений, технические характеристики, аннотация, статус, кнопка бронирования (для авторизованных).

- **Приоритет:** Высокий

FR-07: Галерея изображений

- **Описание:** Основное изображение и до 4 миниатюр; клик по миниатюре меняет основное.

- **Приоритет:** Средний

FR-08: Хлебные крошки

- **Описание:** Навигационная цепочка «Главная / Каталог / Название книги».

- **Приоритет:** Низкий

FR-09: Блок «Нужна помощь?»

- **Описание:** Иконка, текст и контактные данные под характеристиками.

- **Приоритет:** Низкий

FR-10: Создание бронирования

- **Описание:** Авторизованный читатель нажимает «Забронировать» на доступной книге, заполняет модальную форму (дата ≥ сегодня, телефон опционально), отправляет запрос.

- **Условия:** статус книги «В наличии», у читателя ≤ 3 активных броней.

- **Результат:** книга переходит в статус «Забронирована», создаётся запись со сроком 3 дня.

- **Приоритет:** Высокий

FR-11: Отмена бронирования

- **Описание:** Читатель может отменить своё активное бронирование из личного кабинета. Книга возвращается в «В наличии».

- **Приоритет:** Средний

FR-12: Просмотр бронирований

- **Описание:** Личный кабинет отображает активные брони (с датой истечения) и историю (завершённые/отменённые).

- **Приоритет:** Высокий

FR-13: Регистрация

- **Описание:** Пользователь вводит email, пароль (мин. 6 символов), имя. Опционально телефон, адрес, фото. Email уникален.

- **Результат:** создаётся учётная запись с ролью «Читатель», сразу выдаётся JWT (авто-логин).

- **Приоритет:** Высокий

FR-14: Вход

- **Описание:** Успешный вход возвращает JWT и данные пользователя, токен сохраняется в localStorage.

FR-15: Редактирование профиля

- **Описание:** Обновление имени, телефона, адреса. Загрузка аватара через отдельный эндпоинт, предпросмотр.

- **Приоритет:** Средний

FR-16: Загрузка аватара

- **Описание:** Поддержка drop-zone, обрезка (опционально). Сервер принимает base64, валидирует MIME и размер, сохраняет в /uploads.

- **Приоритет:** Средний

FR-17: Дашборд

- **Описание:** Виджеты: «Книг в наличии» (сумма, изменение за месяц), «Активных бронирований» (всего/сегодня), «Новых пользователей» (за месяц).

- **Приоритет:** Высокий

FR-18: Управление книгами (CRUD)

- **Описание:** Добавление, редактирование, удаление (с подтверждением). Поля: ISBN, название, автор, жанр, год, обложка (URL или загрузка), описание, статус.

- **Приоритет:** Высокий

FR-19: Управление бронированиями

- **Описание:** Таблица всех броней с возможностью изменить статус: «Выдана», «Возвращена», «Отменена». При изменении обновляется статус связанной книги.

- **Приоритет:** Высокий

FR-20: Управление пользователями и ролями

- **Описание:** Администратор может изменить роль любого пользователя через выпадающий список в таблице.

- **Приоритет:** Средний

FR-21: Переключение темы

- **Описание:** Кнопка в шапке меняет светлую/тёмную тему, выбор сохраняется в localStorage.

- **Приоритет:** Низкий

FR-22: Адаптивная навигация

- **Описание:** На мобильных устройствах (<768px) горизонтальное меню заменяется кнопкой-бургером, открывающей выезжающую панель.

- **Приоритет:** Высокий

FR-23: Адаптивные фильтры

- **Описание:** На мобильных устройствах панель фильтров скрыта, открывается по кнопке «Фильтры» в виде выезжающей панели.

- **Приоритет:** Высокий

3. Анализ AI-инструментов

В ходе работы над цифровой библиотекой NexLibra активно применялись современные AI-решения на всех этапах — от проектирования интерфейса до автоматизированного тестирования. Ниже представлен структурированный обзор задач и конкретных инструментов.

3.1. Этап проектирования и дизайна (UI/UX)

Задача	Применяемый AI-инструмент	Как использовалось в NexLibra
Генерация макетов и прототипов	Figma AI, Uizard	На основе текстовых требований были созданы первые черновики главной страницы, карточки книги и дашборда администратора. Uizard помог быстро превратить скетчи в интерактивный прототип для согласования.
Создание готовых React-компонентов	v0.dev (Vercel)	Сгенерированы компоненты карточек книг с адаптивной сеткой, панель фильтров, модальное окно бронирования и таблицы админ-панели. Код на Tailwind CSS был сразу интегрирован в проект, что сэкономило десятки часов вёрстки.
Структурирование требований и текстов	ChatGPT, Claude	С помощью языковых моделей составлены черновики функциональных требований, пользовательские истории и описания для каталога. Также генерировались тексты для Hero-блока, блока преимуществ и СТА.
Создание плейсхолдеров обложек	DALL·E, Midjourney	Для книг, у которых отсутствовала оригинальная обложка, были созданы стилизованные изображения, соответствующие жанру (романы, фантастика, учебная литература). Это повысило визуальную привлекательность каталога.

3.2. Этап разработки и программирования

Задача	Применяемый AI-инструмент	Как использовалось в NexLibra
Автодополнение кода и написание функций	GitHub Copilot, Cursor	Copilot использовался для генерации обработчиков REST API (регистрация, бронирование, CRUD книг), валидаторов форм и SQL-запросов. Cursor помог провести рефакторинг структуры папок и устранить дублирование.
Объяснение сложных участков и генерация SQL	ChatGPT, Claude	При реализации транзакционного бронирования (одновременное обновление статуса книги и создание записи) модель объяснила принцип работы BEGIN/COMMIT и предложила оптимизированный запрос. Также генерировались миграции для PostgreSQL.
Документирование кода	ChatGPT	Созданы JSDoc-комментарии для ключевых функций API и описания схем базы данных.
Генерация seed-данных	ChatGPT	Сформирован скрипт seed.js с тестовыми пользователями, книгами и бронированиями, покрывающий все типовые сценарии.

3.3. Этап тестирования и обеспечения качества (QA)

Задача	Применяемый AI-инструмент	Как использовалось в NexLibra
Генерация тест-кейсов	ChatGPT, TestRigor	На основе спецификации требований созданы сценарии для ручного и автоматизированного тестирования: проверка фильтрации каталога, процесса бронирования, смены ролей в админ-панели. TestRigor позволил записать E2E-тесты без написания кода.
Визуальное регрессионное тестирование	Applitools	После внедрения тёмной темы и изменения стилей карточек Applitools автоматически

		сравнивал скриншоты основных страниц и выявлял нежелательные расхождения.
Написание модульных тестов	Copilot, CodiumAI	Copilot генерировал unit-тесты для контроллеров Express и функций аутентификации. CodiumAI анализировал покрытие и предлагал тесты для граничных случаев (например, превышение лимита бронирований).

3.4. Краткие выводы

Применение AI-инструментов в проекте NexLibra позволило:

- Сократить время на создание адаптивного UI с нескольких дней до нескольких часов.
- Автоматизировать написание однотипных API-эндпоинтов и SQL-запросов.
- Обеспечить высокое качество кода за счёт быстрой обратной связи от AI-ассистентов и автоматических тестов.
- Сфокусироваться на уникальной бизнес-логике библиотеки, передав рутинные операции искусственному интеллекту.

Опыт NexLibra подтверждает, что AI-помощники наиболее эффективны при чётко сформулированных требованиях и последующей проверке результатов разработчиком.

4. Дополнительные требования

Переменные окружения (сервер): PORT, DATABASE_URL, JWT_SECRET, NODE_ENV.

Запуск (локально):

- Сервер: bun run dev (или node server.js), сид: bun run seed.
- Клиент: bun run dev (или npm run dev).

Загрузки: файлы сохраняются в server/public/uploads, доступны по <http://localhost:5000/uploads/<filename>>. При наличии sharp сервер конвертирует в webp.